



Guia de Migração .NET 4.8 → .NET 8 (com suporte de IA)

Template de Migração .NET 4.8 → .NET 8 (com suporte de IA)

Guia de Migração .NET 4.8 → .NET 8 (com suporte de IA)

Diante do desafio de manter o parque de sistemas atualizado, avaliamos o uso de ferramentas de IA que auxiliam tanto na migração quanto na geração de código. As soluções consideradas funcionam localmente (via CLI ou extensões) e podem ser integradas diretamente ao ambiente de desenvolvimento.

Sumário

1. Ferramentas Avaliadas
2. Boas Práticas para Uso da IA na Codificação
3. Projeto-Template como Referência para Migrações
4. Funcionalidades e Componentes Integrados no Template
5. Camadas e Estrutura do Template
6. Como Utilizar o Template com IA
7. Caso prático: Migração do módulo de administração (ConfigIT)

Ferramentas Avaliadas

- ▶ [GitHub Copilot](#) 
- ▶ [Amazon Q](#) 

Ambas se integraram de forma eficiente ao Visual Studio, desde que o desenvolvedor possua o licenciamento adequado - o que permite extrair o máximo potencial de cada ferramenta.

Boas Práticas para Uso da IA na Codificação

Para obter resultados consistentes, é essencial direcionar a IA a seguir um padrão pré-definido de desenvolvimento. Duas abordagens se mostraram determinantes para o sucesso:

1. Prompts detalhados

Descrever no prompt:



- convenções de nomenclatura
- políticas de erros e logs
- estilo arquitetural esperado

Isso reduz ambiguidades e melhora a qualidade do código gerado.

2. Fornecer exemplos de referência

Fornecer trechos de código ou um projeto-modelo completo faz com que a IA replique o padrão esperado na organização, mantendo estilo, camadas e boas práticas.

Projeto-Template como Referência para Migrações

Para facilitar a migração de aplicações pré-existentes (incluindo as geradas a partir do *Gerador de Código 1.0*), foi criado um [projeto-modelo \(template\)](#)  contendo:

- Boas práticas corporativas
- Estrutura arquitetural padrão
- Componentes e integrações recomendados

Funcionalidades e Componentes Integrados no Template

- [Navegação Global](#) - Uso de componente de navegação entre aplicações ONS
- SSO: autenticação com [Keycloak](#)  via OpenId Connect + suporte a JWT
- [POPProvider](#) - abstração para provedores de autenticação e serviços
- [ConfigIT](#) - provider de configuração
- [OpenTelemetry](#) - observabilidade (tracing e métricas)
- [SAST](#) - Arquivo de configuração padrão para execução do Horusec ([horusec-config.json](#))
- Uso de [Kafka](#) para processamento assíncrono
- [HealthChecks](#)  nativos
- Padrão de configuração via [.env / .env.template](#)  para evitar versionamento de credenciais

Camadas e Estrutura do Template

A seguir, uma visão detalhada dos projetos que compõem o template - que pode ser utilizado de forma integral ou parcial para orientar a IA durante migrações e novos desenvolvimentos.

Arquitetura Geral do Sistema

```

1 | ONS.Exemplo.Net /
2 |   └─ ui/           # Camada de Apresentação
3 |     └─ ONS.Exemplo.Web/ # Aplicação Web (Razor Pages + API)
4 |       └─ api/        # Camada de API
5 |         └─ ONS.Exemplo.Api/ # API REST Standalone
6 |

```



```
9 | └─ domain/ # Camada de Domínio
10 |   └─ ONS.Exemplo.Domain.Entities/ # Entidades e DTOs
11 |   └─ ONS.Exemplo.Domain.Business/ # Interfaces de Negócio
12 |   └─ ONS.Exemplo.Domain.Business.Impl/ # Implementações de Negócio
13 |   └─ ONS.Exemplo.Domain.Repos/ # Interfaces de Repositório
14 |   └─ ONS.Exemplo.Domain.Repos.Impl/ # Implementações de Repositório
15 |   └─ ONS.Exemplo.CrossCutting/ # Configurações e IoC
   |   └─ ONS.Exemplo.Common/ # Utilitários Comuns
```

Como Utilizar o Template com IA

1. Clonar o template:

```
1 | git clone https://tfs.ons.org.br/tfs/ons/Pop/_git/Exemplos
```

2. Abrir no Visual Studio / VS Code

3. Fornecer trechos relevantes do template no prompt da IA

- Copiando blocos do projeto
- Ou informando o caminho local como referência

4. Solicitar que a IA gere ou migre código seguindo as convenções do template (camadas, nomes, padrão de exceções, DTOs, validação, logs, etc.)

Caso prático: Migração do módulo de administração (ConfigIT)

Usando as boas práticas aqui descritas e o template/exemplo de projeto, criado foi realizada a migração do módulo de da administração web do sistema [ConfigIT](#)

Sigam o [Template de Prompts de IA para Migração do .NET 4.8 para .NET 8](#) com todos os prompts e ações que o desenvolvedor deve atuar estão descritos detalhadamente.

Contato e Referências

- Autor: [Cláudio Branco](#) 
- [Template de Prompts de IA para Migração do .NET 4.8 para .NET 8](#)

Distribuído por [Wiki.js](#)